

Initiation à Docker – Serveur Web Nginx

Déploiement d'un conteneur Nginx sur VM Linux

Auteur : Mhamadi Nayb

Date : 2025

BTS SIO – Option SISR

Projet personnel – Réalisé en autonomie

1. Présentation du projet

Découverte des bases de Docker à travers le déploiement d'un conteneur Nginx sur une VM Linux. À la fin de ce tutoriel, un serveur web fonctionnel est accessible depuis le navigateur, entièrement conteneurisé.

1.1 Informations générales

Paramètre	Valeur
OS hôte	Linux – Debian / Ubuntu (VM locale)
Technologie	Docker Engine + conteneur Nginx
Port exposé	8080 (hôte) → 80 (conteneur)
Image utilisée	nginx (officielle Docker Hub)
Objectif	Déployer et personnaliser un serveur web Nginx dans un conteneur

2. Installation de Docker

Étape	Commande
Mettre à jour les paquets	<code>sudo apt update && sudo apt upgrade -y</code>
Installer Docker	<code>sudo apt install -y docker.io</code>
Démarrer Docker au boot	<code>sudo systemctl enable --now docker</code>
Vérifier l'installation	<code>docker --version</code>

3. Déploiement de Nginx

Étape 1 – Télécharger et lancer le conteneur

Action	Commande
Télécharger l'image Nginx	<code>sudo docker pull nginx</code>
Lancer le conteneur	<code>sudo docker run -d --name mon-nginx -p 8080:80 nginx</code>
Vérifier qu'il tourne	<code>sudo docker ps</code>

|  **Test** : Ouvrir `http://IP_VM:8080` dans le navigateur → la page d'accueil Nginx s'affiche.

Détail des options de la commande run

Option	Valeur	Description
-d	—	Mode détaché (arrière-plan)
--name	mon-nginx	Nom du conteneur
-p	8080:80	Redirection port hôte:conteneur

image	nginx	Image Docker utilisée
-------	-------	-----------------------

Étape 2 – Servir une page HTML personnalisée

Action	Commande
Créer le dossier	<code>mkdir ~/monsite</code>
Créer la page HTML	<code>echo "<h1>Mon site Docker</h1>" > ~/monsite/index.html</code>
Supprimer l'ancien conteneur	<code>sudo docker rm -f mon-nginx</code>
Relancer avec volume	<code>sudo docker run -d --name mon-nginx -p 8080:80 -v ~/monsite:/usr/share/nginx/html nginx</code>

4. Commandes de gestion Docker

Action	Commande
Lister les conteneurs actifs	<code>sudo docker ps</code>
Tous les conteneurs	<code>sudo docker ps -a</code>
Arrêter un conteneur	<code>sudo docker stop mon-nginx</code>
Démarrer un conteneur	<code>sudo docker start mon-nginx</code>
Voir les logs	<code>sudo docker logs mon-nginx</code>
Supprimer un conteneur	<code>sudo docker rm mon-nginx</code>
Supprimer une image	<code>sudo docker rmi nginx</code>